2025년 2학기 이산수학 중간고사 (총 5 면 – 시험지/답안지 겸용)

I000-2-1186-01 2025년 10월 24일 (금) 15:00 - 16:15

Student ID		Name		Score	100

1. [12점] 다음 명제를 논리연산자를 사용하여 <u>그대로</u> 표현하라. (각 3점)

	<참 고>
p: 너는 오후 4시에 온다.	A(x): x는 사자다.
q: 나는 오후 3시부터 행복해진다.	B(x): x는 미룬다.
r: 너는 집에 있다.	C(x): x는 밀림의 왕이다.
s: 나는 밖에 있다.	D(x, y): x는 y를 통치한다.

(1) 내가 오후 3시부터 행복해지지 않는다면, 네가 오후 4시에 오지 않을거야.

(2) 네가 집에 있다면, 너는 오후 4시에 오지 않을 거고, 네가 오후 4시에 오지 않는다면 나는 밖에 있지 않을 거고, 내가 밖에 있다면 나는 오후 3시부터 행복해질거야.

(3) 어떤 사자는 미루지 않고, 미루는 사자라면 밀림의 왕이다.

(4) 모든 사자이자 밀림의 왕이라면 항상 어떤 다른 사자를 통치한다.

2. [9점] 해당 명제가 항진명제인지, 모순인지, 혹은 불확정명제인지 명시하라. (각 3점, 부분점수 없음)

(1) $(\neg(p \rightarrow q)) \leftrightarrow (p \wedge q)$

(2) $(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg(p \vee q)$

(3) $(\neg p \wedge (p \vee q)) \rightarrow \neg q$

3. [5점] 다음 두 논리식이 동치인지 판단하라. 그리고 그 이유를 설명하라.

$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)), \quad \exists x(P(x) \wedge Q(x))$

4. [10점] 다음 문장의 부정을 부정 기호를 사용하지 않고 표현하라. (각 2점, 부분점수 없음)

(1) $\exists x(x^2 > x)$

(2) $\forall x(x^2 = 3)$

(3) $\exists x((x < 2) \wedge (x > 3))$

(4) $\exists x((x = 3) \vee (x \neq 3))$

(5) $\forall x \exists y(xy \neq 1)$

5. [10점] 다음 명제가 참인지 거짓인지 판단하라. 그리고 그 이유를 설명하라. (각 5점)

(1) 정수 n에 대하여, $n < 0$을 만족하는 정수가 완전 제곱이라면, n은 짝수이다.

(2) 정수 n에 대하여, 만약 n^3이 홀수인 정수라면, n은 홀수인 정수이다.

6. [9점] 다음 문제를 풀어라. (각 3점, 부분점수 없음)

(1) 집합 $\{\varnothing, 1, \{\varnothing\}\}$의 멱집합은?

(2) $\lfloor x-y \rfloor = \lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor$ 가 성립한다면 성립함을 보이고, 혹은, 성립하지 않음을 보여라.

(3) $f(x) = 2x+3, g(x) = 3x+2$이며, f, g가 각각 실수 집합에서 실수 집합으로의 함수일 때, $g \circ f \circ g$는?

7. [5점] $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$임을 구성원 표를 이용해 증명하라. 단, 각 원소가 벤 다이어그램 내 어디에 포함되었는지에 대해 자세히 서술하라.

8. [10점] 다음 내용이 참인지 거짓인지 판별하고, 참이면 T, 거짓이면 F를 작성하라. (각 2점, 부분점수 없음)

(1) $\exists y \forall x (x + y = 0)$

(2) 두 양의 무리수의 합은 항상 무리수이다.

(3) 0개의 원소를 가지는 집합 A에 대해, A의 멱집합은 원소의 개수가 2개이다.

(4) 유리수 집합 Q에서 자연수 집합 N로의 전단사 함수가 존재한다.

(5) 정의역이 실수 집합 R이고 공역이 자연수 집합 N인 전단사 함수가 존재한다.

9. [10점] 한자리의 10진수 자연수를 4자리의 2진수로 표현하는 데, 이 때 각 자리의 수를 $wxyz$라 하기로 하자. 해당 수가 6 이상일 때 결과로 1을 출력하도록 하고, 5 이하일 때에는 0을 출력하도록 하는 가장 간소화된 부울 식은?

예: $7 \Rightarrow 0111 \Rightarrow w = 0, x = y = z = 1 \Rightarrow 1 \ (7 \geq 6)$
$3 \Rightarrow 0011 \Rightarrow w = x = 0, y = z = 1 \Rightarrow 0 \ (3 \leq 5)$

10. [10점] 다음의 비결정적 유한상태 오토마타 (NFA)를 결정적 유한상태 오토마타 (DFA)로 변환하라. NFA를 DFA로 변환하기 위해 수업시간에 배운 변환 알고리즘을 사용하라 (6점). 최종 오토마타는 그림으로 표현하라 (4점).

$$M = (S = \{S, A, B\}, I = \{0, 1\}, f, S, F = \{B\})$$

	f	
상태	0	1
S	{S, A}	S
A	B	{A, B}
B	B	B

11. [10점] 10이나 01로 끝날 때마다 1을 출력으로 찍고, 그렇지 않을 때는 0을 출력으로 찍는 밀리 머신을 그림으로 표현하라. 이때 최소한의 상태를 사용하여 표현해야 한다. (부분점수 없음)

고생했습니다. 시험에 대한 후기가 있다면 남기세요.